
Excel con Copilot: Tu Asistente Inteligente

Una Novela para Dominar Excel con Inteligencia Artificial

Alex Goyzueta Delgado
alexgoyzueta2018@gmail.com

EXCEL CON COPILOT

Tu Asistente Inteligente

Una Novela para Dominar Excel con Inteligencia Artificial

Autor: Alex Goyzueta Delgado

Contacto: alexgoyzueta2018@gmail.com

> *"No es la inteligencia artificial la que reemplazará tu trabajo,*
> *sino el profesional que sepa usarla."*

Lima, 2026

Créditos

Excel con Copilot: Tu Asistente Inteligente

© 2026 Alex Goyzueta Delgado

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro método, sin el permiso previo por escrito del autor.

Edición y corrección: Alex Goyzueta Delgado

Ilustraciones conceptuales: Generadas mediante descripciones textuales

Diseño de portada: Alex Goyzueta Delgado

Tipografía: IBM Plex Mono (código), Lato (narrativa)

Agradecimientos especiales:

A los que no temen preguntarle a una IA: la mejor pregunta es la que nunca te atreviste a hacer.

A los profesionales que ven en Copilot un aliado, no una amenaza.

A todos los que creen que la tecnología debe servir a las personas.

Datos de catalogación:

Goyzueta Delgado, Alex

Excel con Copilot: Tu Asistente Inteligente / Alex Goyzueta Delgado

1ra edición — Lima, 2026

Dedicatoria

A los que heredaron archivos de Excel sin ninguna explicación:
que Copilot sea el manual que nunca tuvieron.

A los que creen que la IA es magia:
este libro es para mostrarles que la magia
son los datos bien organizados y las preguntas correctas.

A los profesionales que abrazan el cambio:
el futuro no espera. Copilot ya está aquí.

*"La mejor asistente no es la que hace todo por ti,
sino la que te enseña a hacerlo mejor."*

— Andrea Castillo

Prefacio

¿Por qué este libro?

Has oído hablar de Copilot. Microsoft lo ha puesto en todos lados: en Word, en PowerPoint, en Teams, y por supuesto, en Excel. La promesa es tentadora: "Describe lo que necesitas en lenguaje natural y Copilot lo hará por ti."

Pero la realidad es más compleja.

Copilot no es un asistente mágico que resuelve cualquier problema sin que sepas lo que estás haciendo. Copilot es una herramienta poderosa que multiplica tu productividad cuando sabes usarla correctamente. Necesitas entender los datos, formular las preguntas adecuadas, y validar los resultados.

Este libro no es un manual técnico de Copilot. Es una novela. Una historia sobre Andrea Castillo, una analista financiera que descubre que Copilot puede transformar su trabajo si aprende a usarlo bien.

A través de su historia, aprenderás:

- Cómo activar y configurar Copilot en Excel
- Cómo hacer preguntas efectivas en lenguaje natural
- Cómo Copilot te ayuda con fórmulas, tablas dinámicas y gráficos
- Cómo analizar datos con la ayuda de la IA
- Cómo automatizar tareas repetitivas
- Los límites de Copilot y cuándo necesitas intervenir tú mismo

¿Cómo usar este libro?

Cada capítulo combina:

1. **Narrativa** — La historia de Andrea, sus desafíos y cómo Copilot la ayuda a resolverlos.
2. **Explicación técnica** — Los comandos, técnicas y mejores prácticas para usar Copilot en Excel.
3. **Ejercicios prácticos** — Para que apliques lo aprendido con tus propios datos.

¿Qué necesitas?

- Microsoft 365 con suscripción a Copilot (Copilot Pro o Copilot para Microsoft 365)
- Excel para Microsoft 365 (versión actualizada)
- Una cuenta Microsoft con acceso a Copilot
- Datos de ejemplo para practicar (puedes usar los archivos que Andrea usa en la historia)

Un viaje hacia el futuro

Cuando termines este libro, no solo sabrás cómo Andrea transformó su departamento financiero. También habrás aprendido a usar Copilot como un verdadero profesional: con criterio, con preguntas precisas y con la confianza de saber cuándo confiar en la IA y cuándo confiar en ti mismo.

— *Alex Goyzueta Delgado*

Lima, 2026

Introducción

Lima, 2026

Andrea Castillo ajustó su silla frente al monitor y suspiró. Eran las 8:47 de la mañana y ya llevaba veinte minutos tratando de descifrar una fórmula que alguien había escrito en un archivo compartido.

—¿QUÉ ES ESTO? —murmuró para sí misma, señalando la pantalla—. ¿Por qué hay seis SUMAR.SI.CONJUNTO anidadas?

Su compañero de cubículo, Ricardo, se asomó por encima del panel divisorio.

—Eso es legacy code —dijo, como si hablara de una maldición antigua—. Lo escribió el señor Gutiérrez antes de jubilarse. Nadie lo entiende, pero funciona.

—No funciona bien —replicó Andrea—. El resultado de esta celda no cuadra con el reporte general.

Andrea tenía 31 años, era analista financiera senior en Importaciones del Pacífico, una empresa mediana dedicada a la importación y distribución de productos tecnológicos. Llevaba cuatro años en la compañía y era conocida por ser meticulosa, perseverante, y por no rendirse hasta encontrar la raíz de un problema.

Pero aquella mañana, el problema era demasiado grande incluso para ella.

El anuncio

A las 9:00, el gerente general, Diego Ventura, convocó una reunión urgente en la sala de juntas. Todo el equipo financiero se reunió alrededor de la mesa de vidrio, algunos con café, otros con caras de no haber dormido bien.

—Buenos días a todos —comenzó Diego, proyectando una diapositiva en la pantalla—. Les tengo dos noticias. Una buena y una... interesante.

Hubo risas nerviosas.

—La buena es que la empresa ha crecido un 35% este trimestre. Las ventas van por buen camino y tenemos proyecciones optimistas para el resto del año.

Aplausos moderados.

—La noticia interesante —continuó Diego, haciendo una pausa dramática— es que la gerencia ha decidido implementar Microsoft 365 Copilot en toda la organización. A partir de la próxima semana, todos ustedes tendrán acceso a Copilot en Excel, Word, PowerPoint y Teams.

El silencio fue absoluto.

—¿Nos van a reemplazar con inteligencia artificial? —preguntó alguien desde el fondo.

Diego sonrió.

—Al contrario. Copilot no va a reemplazarlos. Pero puedo asegurarles que un analista que use Copilot va a reemplazar a uno que no lo use. La pregunta no es si la IA va a cambiar nuestro trabajo.

La pregunta es: ¿están listos para cambiar con ella?

Andrea sintió una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Podía una IA ayudarla realmente con sus interminables hojas de cálculo? ¿O era solo otra herramienta que prometía mucho y terminaba siendo un estorbo?

El desafío

Al terminar la reunión, Diego se acercó a Andrea.

—Andrea, necesito que lideres la adopción de Copilot en el equipo financiero. Quiero que aprendas a usarlo, que documentes lo que funciona y lo que no, y que nos enseñes al resto. ¿Puedes hacerlo?

Andrea dudó un segundo. Luego asintió.

—Sí, claro.

—Perfecto. Aquí tienes el acceso. Y un archivo que necesito que revises para mañana —dijo, pasándole un USB—. Es el reporte de inventario del último trimestre. Tiene 50 mil filas y está... complicado.

Andrea tomó el USB con una sonrisa que ocultaba el pánico interior.

No sabía que ese USB, y Copilot, cambiarían su vida profesional para siempre.

¿Qué aprenderás en este libro?

Acompaña a Andrea en su viaje de descubrimiento. A través de diez capítulos, aprenderás:

1	Primeros pasos con Copilot	Cómo activar Copilot, interfaz, primeras preguntas
		Activas
3	Fórmulas con Copilot	Cómo pedir fórmulas complejas sin saber la sintaxis
		áticos
5	Visualizaciones inteligentes	Gráficos recomendados, formato condicional con IA
		ar
7	Power Query y Copilot	Transformaciones avanzadas con lenguaje natural
		A
9	Dashboards con Copilot	KPI, paneles interactivos con asistencia IA
		a

Cada capítulo incluye ejercicios prácticos para que practiques lo aprendido. Al final del libro encontrarás las soluciones a los enigmas propuestos.

El futuro del análisis de datos te espera. ¿Estás listo para conversar con tus datos?

Capítulo 1: El Primer Encuentro

Andrea llegó a su oficina al día siguiente con el USB en la mano y una determinación renovada. Abrió su laptop, insertó el dispositivo y se encontró con un archivo llamado "Inventario_Q3_2026.xlsx".

Al abrirlo, supo que el desafío era real.

Cincuenta mil filas. Veintitrés columnas. Datos de productos, proveedores, precios, cantidades, fechas, almacenes. Y como si fuera poco, el archivo tenía hojas con nombres como "Sheet1", "copia de Sheet1", "copia2 de Sheet1", "final", "final2", "definitivo", "este sí".

—Esto no es un inventario —murmuró—. Esto es un crimen contra los datos.

Recordó lo que Diego había dicho sobre Copilot. Buscó en la cinta de opciones de Excel y encontró un nuevo botón en la esquina superior derecha: un pequeño icono con forma de brújula y la palabra "Copilot".

Hizo clic.

Un panel se abrió a la derecha de la pantalla. En la parte superior, un mensaje de bienvenida: "Hola, soy Copilot. ¿En qué puedo ayudarte?". En la parte inferior, una caja de texto vacía, como un chat.

Andrea sintió una mezcla de emoción y escepticismo. ¿De verdad podía escribirle a Excel como si fuera una persona?

Escribió su primer mensaje:

"Hola, Copilot. Necesito entender este archivo de inventario. Por dónde empiezo?"

La respuesta apareció casi de inmediato:

"Hola, Andrea. He revisado tu archivo. Tiene 50,234 filas y 23 columnas. Detecté algunos problemas potenciales:

- *Hay celdas vacías en las columnas C (Proveedor), F (Precio Unitario) y H (Cantidad)*
- *Hay 1,243 filas duplicadas basadas en el código de producto*
- *Los formatos de fecha no son consistentes (mezcla de DD/MM/AAAA y MM/DD/AAAA)*

¿Te gustaría que te ayude a limpiar estos datos primero?"

Andrea abrió los ojos con sorpresa. En menos de diez segundos, Copilot había hecho lo que le habría tomado a ella al menos una hora: diagnosticar el estado del archivo.

—Esto... esto es impresionante —dijo en voz alta.

Conceptos Clave: Tu Primer Encuentro con Copilot

Copilot en Excel no es una función más. Es un asistente de inteligencia artificial integrado directamente en la interfaz de Excel. Aquí tienes lo que necesitas saber para empezar:

¿Dónde está Copilot?

En la cinta de opciones de Excel, busca el grupo "Inicio". En la esquina derecha, verás el botón "Copilot" con un icono de brújula. Al hacer clic, se abre un panel lateral. También puedes usar el atajo de teclado **Alt + Ctrl + Espacio**.

¿Cómo funciona?

Copilot utiliza el modelo de lenguaje GPT-4 de OpenAI, integrado con los servicios de Microsoft 365. Puede:

- **Analizar tus datos:** Detecta patrones, anomalías, duplicados, valores faltantes.
- **Generar fórmulas:** Crea fórmulas complejas basadas en descripciones en lenguaje natural.
- **Crear visualizaciones:** Sugiere y genera gráficos basados en tus datos.
- **Responder preguntas:** Contesta preguntas sobre tus datos en lenguaje natural.
- **Automatizar tareas:** Sugiere y escribe macros y scripts.

Primeras preguntas recomendadas

Cuando empieces con un archivo nuevo, estas preguntas te ayudarán a entender tus datos:

- *"¿Qué contiene este archivo?"*
- *"¿Cuántas filas y columnas tengo?"*
- *"¿Hay datos faltantes o errores?"*
- *"¿Puedes mostrarme un resumen de los datos?"*
- *"¿Hay valores atípicos o anomalías?"*

Limitaciones importantes

Copilot no es perfecto. Ten en cuenta:

- **Contexto limitado:** Copilot solo ve la hoja activa, no todo el libro de trabajo.
- **Datos estructurados:** Funciona mejor con datos tabulares bien organizados.
- **Precisión:** Siempre verifica las fórmulas y resultados que genera Copilot.
- **Privacidad:** Los datos que compartes con Copilot se procesan en la nube de Microsoft.

Ejercicio 1.1: Tu Primera Conversación

Abre cualquier archivo de Excel con datos reales (puede ser el que usas en tu trabajo o uno de práctica). Activa Copilot y hazle estas preguntas:

1. *"¿Cuántas filas y columnas tengo?"*
2. *"¿Puedes mostrarme un resumen de la columna de precios?"*
3. *"¿Hay datos faltantes en este archivo?"*

Anota las respuestas. ¿Coinciden con lo que tú puedes ver?

Ejercicio 1.2: Diagnóstico de Datos

Pídele a Copilot: *"Diagnostica la calidad de mis datos y sugiere mejoras"*. Copilot te dará una lista de problemas y sugerencias. Intenta aplicar al menos dos de las sugerencias.

Capítulo 2: Conversando con los Datos

—De acuerdo, Copilot. Limpiemos estos datos.

Andrea aceptó la sugerencia de Copilot y comenzó el proceso de limpieza. Pero pronto se dio cuenta de que no bastaba con hacer clic en "Aceptar". Necesitaba aprender a comunicarse con la IA de manera efectiva.

El primer día fue frustrante. Andrea hacía preguntas vagas y obtenía respuestas igualmente vagas.

"Muéstrame los datos importantes" Copilot le mostraba todo el archivo.

"Dime qué está mal" Copilot le listaba decenas de problemas sin prioridad.

"Arregla esto" Copilot no sabía a qué se refería "esto".

—Esto es como hablar con un becario muy inteligente pero sin experiencia —se quejó Andrea con Ricardo durante el almuerzo—. Sabe mucho, pero no entiende lo que necesito a menos que se lo explique con lujo de detalles.

—Pues explícaselo —respondió Ricardo, encogiéndose de hombros—. Para eso es la inteligencia artificial, no la telepatía.

Andrea se dio cuenta de que Ricardo tenía razón. Copilot no leía la mente. Necesitaba aprender a formular bien sus preguntas.

Al día siguiente, cambió su enfoque.

"Copilot, necesito un análisis de los productos con mayor rotación en el último trimestre.

Quiero saber: cuáles son los 10 productos más vendidos por cantidad, cuál es su margen de contribución, y si hay algún producto que no haya tenido ventas en los últimos 60 días."

La respuesta fue radicalmente diferente.

"He analizado los datos. Estos son los resultados:

TOP 10 PRODUCTOS MÁS VENDIDOS (Cantidad)

- 1. Laptop ProBook X1 — 1,234 unidades*
- 2. Monitor UltraView 27" — 987 unidades*
- 3. Teclado Mecánico RGB — 876 unidades*

...

PRODUCTOS SIN VENTAS EN ÚLTIMOS 60 DÍAS

- Webcam HD-200 (stock: 45 unidades)*
- Hub USB-C 7 puertos (stock: 123 unidades)*
- Cargador Solar 20W (stock: 67 unidades)*

...

Márgenes de contribución disponibles en la tabla adjunta.

¿Te gustaría que genere una alerta automática para los productos sin ventas?"

Andrea sonrió. Eso era exactamente lo que necesitaba.

Esa semana aprendió una lección fundamental: Copilot no entiende lo que no le dices. Pero cuando le das el contexto adecuado y le preguntas con precisión, puede hacer cosas extraordinarias.

Conceptos Clave: El Arte de Conversar con Copilot

La clave para aprovechar Copilot al máximo está en cómo formulas tus preguntas. A esto se le llama **ingeniería de prompts**.

Los 6 Componentes de un Buen Prompt

1. **Contexto:** Explica el escenario. ¿Qué estás analizando? ¿Para qué?
2. **Objetivo:** ¿Qué quieres lograr? Sé específico.
3. **Formato:** ¿Cómo quieres la respuesta? ¿Tabla? ¿Gráfico? ¿Lista?
4. **Detalles:** Columnas, filtros, condiciones, criterios.
5. **Ejemplo:** Si es posible, da un ejemplo de lo que esperas.
6. **Restricciones:** ¿Hay algo que debas evitar?

Ejemplos de Prompts

Débil: "Analiza las ventas"

Fuerte: "Analiza las ventas del último trimestre por región, mostrando solo las regiones que superaron los \$100,000 en ventas totales. Ordena los resultados de mayor a menor."

Débil: "Haz un gráfico"

Fuerte: "Crea un gráfico de barras apiladas que muestre las ventas mensuales por categoría de producto para el año 2026. Incluye leyenda y títulos."

Débil: "Busca errores"

Fuerte: "Detecta valores atípicos en la columna 'Precio Unitario' usando el método de rango intercuartil (IQR). Muéstrame solo los valores que están por debajo del percentil 5 o por encima del percentil 95."

Verbos Útiles para Prompts

Analiza	Exploración general	"Analiza la tendencia de ventas"
Muestra	Visualización	"Muestra los datos como tabla dinámica"
Detecta	Anomalías	"Detecta registros duplicados"
Explica	Interpretación	"Explica por qué bajaron las ventas en mayo"
		rio"

Ejercicio 2.1: Reformula tus Preguntas

Toma una pregunta vaga que le hayas hecho a Copilot y reformúlala usando los 6 componentes del prompt. Por ejemplo:

Vaga: "Muéstreme los datos de ventas"

Mejorada: "Contexto: Soy analista financiero. Objetivo: Necesito revisar las ventas del mes pasado. Formato: Tabla con columnas Producto, Cantidad, Precio, Total. Detalles: Solo incluir productos con más de 100 unidades vendidas. Orden: Por total de mayor a menor."

Ejercicio 2.2: Prompt por Turnos

Copia este prompt y Pruébalo con Copilot:

"Eres un asistente de análisis de datos para el departamento financiero. Necesito un informe ejecutivo de las ventas del último trimestre. El informe debe incluir: (1) ventas totales por mes, (2) producto más vendido de cada mes, (3) comparación contra el trimestre anterior. Presenta los resultados en una tabla con formato claro."

¿Obtuviste lo que esperabas? Ajusta el prompt y vuelve a intentarlo.

Capítulo 3: Fórmulas sin Esfuerzo

Andrea había logrado limpiar los datos básicos. Pero el verdadero desafío estaba por venir.

—Necesito calcular el costo de inventario promedio ponderado —le dijo a Ricardo una tarde—. El archivo tiene precios de compra históricos con diferentes fechas y cantidades. Es un dolor de cabeza.

—Suena a trabajo para Copilot —respondió Ricardo sin levantar la vista de su pantalla.

Andrea dudó. Las fórmulas complejas eran su especialidad. Había pasado años aprendiendo BUSCARV, SUMAR.SI.CONJUNTO, INDICE, COINCIDIR. ¿Estaba dispuesta a delegar eso en una IA?

Decidió probar.

"Copilot, necesito calcular el costo de inventario promedio ponderado para cada producto.

Tengo las columnas: Producto, Fecha de Compra, Cantidad Comprada, Precio Unitario. El cálculo debe considerar el costo promedio ponderado por lote. ¿Puedes generar la fórmula?"

La respuesta llegó en segundos:

"Puedes usar la siguiente fórmula para calcular el costo promedio ponderado por producto:

*=SUMAPRODUCTO((A:A=A2)(C:C)(D:D))/SUMAPRODUCTO((A:A=A2)(C:C))**

Donde:

- *A:A = Columna de Producto*
- *C:C = Columna de Cantidad Comprada*
- *D:D = Columna de Precio Unitario*

Esta fórmula suma (cantidad × precio) para cada producto y lo divide entre la suma total de cantidades de ese producto.

¿Te gustaría que agregue una columna con este cálculo en tu tabla?"

Andrea examinó la fórmula. Era correcta. Elegante, incluso. Copilot no solo había entendido lo que necesitaba, sino que había generado una fórmula más limpia de lo que ella misma habría escrito.

—Está bien, Copilot —dijo en voz baja—. Me has impresionado.

Conceptos Clave: Fórmulas con Copilot

Copilot puede generar desde fórmulas simples hasta las más complejas. Pero hay reglas que debes conocer.

Cómo Pedir una Fórmula

Sé específico sobre:

1. **Qué quieres calcular:** "La comisión del 5% sobre ventas que superen los \$10,000"
2. **Columnas involucradas:** "Tengo Ventas en columna B, Vendedor en columna A"
3. **Condiciones:** "Solo para el mes de enero"
4. **Formato del resultado:** "Con dos decimales y símbolo de moneda"

Ejemplos de Fórmulas con Copilot

BÚSQUEDA:

Prompt: "Necesito buscar el precio del producto 'Laptop ProBook' en la tabla de precios que está en la hoja 'Precios'. Usar BUSCARV o XLOOKUP."

Resultado: `=XLOOKUP("Laptop ProBook", Precios!A:A, Precios!B:B)`

CONDICIONALES:

Prompt: "Quiero clasificar las ventas en tres categorías: 'Alta' si > \$10,000, 'Media' si entre \$5,000 y \$10,000, 'Baja' si < \$5,000."

Resultado: `=SI(B2>10000,"Alta",SI(B2>=5000,"Media","Baja"))`

ANIDADAS:

Prompt: "Calcula el bono anual: si el vendedor cumplió meta (>\$100K) y tiene más de 2 años de antigüedad, bono del 10%; si cumplió meta pero tiene menos de 2 años, bono del 5%; si no cumplió meta, 0."

Resultado:

`=SI(Y(B2>100000,C2>2),B2\*0.1,SI(B2>100000,B2\*0.05,0))`

Validación de Fórmulas

Siempre verifica las fórmulas que Copilot genera:

1. **Pruébala con datos conocidos:** ¿El resultado es el esperado?
2. **Revisa las referencias:** ¿Apuntan a las columnas correctas?
3. **Comprueba casos borde:** ¿Qué pasa si hay celdas vacías?
4. **Pide explicación:** Si no entiendes la fórmula, pídele a Copilot que te la explique.

Ejercicio 3.1: Traductor de Fórmulas

Escribe una fórmula que ya conozcas en lenguaje natural y pídele a Copilot que la genere. Por ejemplo:

"En la columna E, quiero calcular el IVA (18%) del subtotal que está en la columna D, pero solo si la celda de la columna A dice 'Facturable'. Si dice 'No Facturable', el IVA debe ser 0."

Compara la fórmula de Copilot con la que tú habrías escrito.

Ejercicio 3.2: Explicación de Fórmulas

Pega una fórmula compleja que hayas heredado de un compañero y pídele a Copilot:

"Explica qué hace esta fórmula paso a paso: [pegar fórmula]"

¿La explicación de Copilot te ayudó a entenderla?

Capítulo 4: Análisis al Instante

Una semana después, Andrea ya usaba Copilot a diario. Pero sentía que apenas estaba rasguñando la superficie.

Un martes por la mañana, Diego Ventura entró en su oficina con una solicitud urgente.

—Andrea, necesito un análisis completo de rentabilidad por línea de producto para la reunión de la junta directiva de mañana a las 10:00. ¿Puedes tenerlo listo?

Andrea miró el reloj: 9:30. Tenía 24 horas para analizar 15 mil productos, calcular márgenes, identificar tendencias y preparar un informe presentable.

Sin Copilot, eso le habría tomado al menos tres días.

—Lo tendrás —respondió con una confianza que no sabía que tenía.

Cuando Diego se fue, abrió el archivo y comenzó a trabajar con Copilot.

Análisis Rápido

Primero, necesitaba entender la estructura general de rentabilidad.

"Copilot, analiza la rentabilidad por línea de producto. Tengo estas columnas:

- *A: Código Producto*
- *B: Línea (Laptops, Monitores, Accesorios, Periféricos)*
- *C: Costo Unitario*
- *D: Precio Venta*
- *E: Cantidad Vendida*

Calcula:

- 1. Margen bruto por línea (ingreso total - costo total)*
- 2. Margen porcentual por línea*
- 3. Líneas con margen menor al 20%*
- 4. Comparación vs trimestre anterior*

Presenta los resultados en una tabla."

Copilot procesó los datos y generó la tabla en segundos.

Laptops	\$1,234,567	\$987,654	\$246,913	20.0%	+3.2%
Accesorios	\$345,678	\$207,407	\$138,271	40.0%	+8.7%

Andrea frunció el ceño. Periféricos estaba apenas en el 20% y había caído vs el trimestre anterior. Accesorios, en cambio, tenía un margen del 40% y crecía.

—Copilot —dijo—, necesito profundizar en Periféricos. ¿Qué productos específicos están afectando el margen?

"He analizado la línea de Periféricos. Estos son los productos con margen negativo o menor al 10%:

Hub USB-C 7 puertos	-5.2%	45	\$-1,170
Cargador Solar 20W	8.5%	67	\$+342

Sugiero: evaluar descontinuar el Hub USB-C y la Webcam HD-200, o renegociar precios con proveedores."

Andrea sonrió. No solo tenía los datos. Tenía recomendaciones accionables. Con esa información, preparó un informe ejecutivo que incluía:

1. Resumen ejecutivo de rentabilidad por línea
2. Productos problema con recomendaciones
3. Oportunidades de crecimiento en Accesorios
4. Proyección para el próximo trimestre

A las 6:00 PM, el informe estaba listo. Y tenía tiempo de sobra para repasarlo antes de la reunión del día siguiente.

Conceptos Clave: Análisis de Datos Acelerado

Copilot transforma el análisis de datos en una conversación. Aquí las técnicas clave:

Tipos de Análisis que Copilot Puede Hacer

Descriptivo	¿Qué pasó?	"Resume las ventas por región"
Predictivo	¿Qué pasará?	"Pronostica las ventas para el próximo mes"

Análisis por Segmentación

Copilot puede segmentar datos automáticamente:

- "Segmenta los clientes en grupos según su volumen de compra"
- "Clasifica los productos usando el análisis ABC (por valor de inventario)"
- "Agrupar las ventas por rangos de precio"

Detección de Anomalías

Copilot puede identificar patrones inusuales:

- "Detecta valores atípicos en la columna de ventas"
- "Encuentra meses con rendimiento significativamente diferente al promedio"
- "Identifica productos cuyo precio está por debajo del costo"

Análisis de Tendencias

- *"Muestra la tendencia de ventas de los últimos 12 meses"*
- *"Calcula la tasa de crecimiento mensual compuesto"*
- *"Compara el rendimiento año contra año"*

Exportación de Insights

Pídele a Copilot que resuma los hallazgos:

- *"Genera un resumen ejecutivo con los 5 hallazgos principales"*
 - *"Crea una lista de recomendaciones basadas en los datos"*
 - *"Prepara un párrafo para el informe de gerencia sobre la rentabilidad"*
-

Ejercicio 4.1: Análisis en 5 Preguntas

Toma un archivo con datos de ventas o financieros. Haz estas 5 preguntas a Copilot:

1. *"¿Cuál es el panorama general de estos datos?"*
2. *"¿Qué patrones o tendencias observas?"*
3. *"¿Hay algo inusual o fuera de lo común?"*
4. *"¿Qué recomendaciones darías basado en los datos?"*
5. *"¿Qué más debería preguntar que no estoy preguntando?"*

La quinta pregunta es especialmente útil: Copilot puede sugerir análisis que no habías considerado.

Ejercicio 4.2: El Informe de un Minuto

Pídele a Copilot: *"Genera un informe ejecutivo de una página basado en estos datos. Incluye: resumen, 3 hallazgos clave, y 2 recomendaciones accionables. Formato: texto profesional listo para presentar a gerencia."*

Capítulo 5: Visualizaciones Mágicas

La presentación ante la junta directiva fue un éxito. Diego Ventura felicitó a Andrea frente a todos.

—Andrea nos ha presentado el análisis más completo que hemos tenido en años —dijo, mostrando las tablas y gráficos que ella había preparado—. Y lo hizo en 24 horas.

Los directivos asintieron, impresionados. Pero Andrea sabía que el mérito no era solo suyo.

Después de la reunión, Ricardo se acercó.

—¿Cómo hiciste los gráficos tan rápido? El de barras apiladas, el de tendencia... parecen hechos por un diseñador profesional.

Andrea sonrió.

—Se los pedí a Copilot.

—¿En serio? —Ricardo levantó una ceja—. ¿Así nomás?

—Así nomás.

La Conversación

Andrea le mostró a Ricardo cómo había funcionado:

"Copilot, quiero crear un dashboard visual para la reunión de junta. Necesito:

- 1. Un gráfico de barras apiladas que muestre ventas por línea de producto y por mes (enero a septiembre 2026)*
- 2. Un gráfico de líneas que muestre la tendencia del margen bruto mensual*
- 3. Un gráfico de pastel (o anillo) con la distribución de ventas por línea*
- 4. Formato condicional en la tabla de rentabilidad: verde para márgenes >25%, amarillo para 15-25%, rojo para <15%*

Colores corporativos: azul oscuro (#1A3A5C) y celeste (#4A90D9)."

Copilot no solo generó los gráficos. También los formateó con los colores corporativos, agregó etiquetas de datos, títulos descriptivos y una leyenda clara.

Cuando terminó, Andrea tenía un dashboard completo en menos de 15 minutos.

Conceptos Clave: Visualizaciones con Copilot

Copilot puede crear prácticamente cualquier tipo de gráfico en Excel. Pero la calidad del resultado depende de la claridad de tus instrucciones.

Tipos de Gráficos que Copilot Puede Generar

Barras / Columnas	Comparar categorías	"Gráfico de barras agrupadas: ventas por región"
		26"
Pastel / Anillo	Mostrar proporciones	"Gráfico de pastel: por producto"
		5"
Dispersión	Correlación entre variables	"Dispersión: precio vs cantidad vendida"
Combinado	Dos escalas diferentes	"Combinado: barras para ventas, línea para margen%"

Elementos de un Buen Prompt de Visualización

1. **Tipo de gráfico:** "Gráfico de barras apiladas"
2. **Datos a incluir:** "Columnas Mes, Línea, Ventas"
3. **Ejes:** "Eje X = Mes, Eje Y = Ventas, Leyenda = Línea"
4. **Formato:** "Colores corporativos, etiquetas, título"
5. **Filtros:** "Solo 2026, excluir devoluciones"

Formato Condicional con Copilot

El formato condicional es una de las características más potentes de Excel, y Copilot lo simplifica enormemente:

- "Aplica formato condicional: colores de semáforo a la columna de margen (verde >25%, amarillo 15-25%, rojo <15%)"
- "Resalta en rojo las filas donde las ventas están por debajo del objetivo"
- "Aplica barras de datos a la columna de cantidad vendida"
- "Usa iconos (flechas) para mostrar la tendencia vs mes anterior"

Personalización Avanzada

Puedes refinar los gráficos con instrucciones adicionales:

- "Cambia el título a 'Ventas 2026 por Línea de Producto'"
- "Agrega etiquetas de datos en la parte superior de cada barra"
- "Mueve la leyenda a la parte inferior"
- "Cambia el color de la serie Laptops a naranja"
- "Agrega una línea de tendencia al gráfico de líneas"

Ejercicio 5.1: Crea tu Primer Dashboard

Usando un archivo con datos de ventas mensuales por categoría, pídele a Copilot:

"Crea un dashboard con 3 gráficos:

1. Barras apiladas: ventas por categoría y mes
2. Líneas: tendencia de ventas totales mensuales
3. Pastel: distribución de ventas por categoría

Usa una combinación de colores profesional. Agrega títulos a cada gráfico. Organiza los gráficos en una sola hoja."

Ejercicio 5.2: Formato Condicional Narrativo

Pídele a Copilot:

"Aplica formato condicional a la tabla de ventas:

- Si la venta es > \$10,000, fondo verde claro*
- Si la venta es entre \$5,000 y \$10,000, fondo amarillo claro*
- Si la venta es < \$5,000, fondo rojo claro*
- Agrega barras de datos proporcionales en la columna de cantidad"*

Capítulo 6: Limpieza de Datos Automatizada

Dos semanas después de la presentación, Andrea se había convertido en la "experta en Copilot" de la oficina. Sus compañeros la buscaban para pedirle ayuda con sus archivos.

—Andrea, ¿puedes revisar esto? —preguntó Mariana, del equipo de logística—. Tengo un archivo con datos de proveedores que está... bueno, mira tú misma.

Andrea abrió el archivo y entendió el problema inmediatamente.

La hoja de cálculo tenía:

- Nombres de proveedores escritos de formas diferentes: "Proveedor A", "proveedor a", "PROVEEDOR A", "Prov. A"

- Fechas en formatos mezclados: "15/01/2026", "01/15/2026", "2026-01-15"

- Celdas vacías en columnas críticas como RUC y Teléfono

- Texto y números en la misma columna

- Espacios al inicio y final de los textos

- Caracteres especiales: tildes, ñ, símbolos extraños

—Esto parece el diario de un Excel con personalidad múltiple —bromeó Andrea.

—¿Puedes arreglarlo? —preguntó Mariana con esperanza.

—Voy a intentarlo.

Andrea abrió Copilot y escribió:

"Copilot, necesito limpiar esta tabla de proveedores. Problemas detectados:

- 1. Estandarizar nombres de proveedores (eliminar variaciones, mayúsculas consistentes)*

- 2. Unificar formato de fecha a DD/MM/AAAA*

- 3. Identificar y marcar celdas vacías en columnas críticas: RUC, Teléfono, Correo*

- 4. Eliminar espacios extra al inicio y final de todas las celdas de texto*

- 5. Separar columna 'Dirección' en tres: Calle, Distrito, Ciudad*

- 6. Detectar y marcar duplicados basados en RUC*

Genera las fórmulas o pasos necesarios para cada limpieza."

Copilot respondió con un plan detallado:

"Plan de Limpieza:

- 1. Estandarizar nombres:***

`=MAYUSC.INICIA(ESPACIOS(A2))``

- 2. Unificar fechas:***

Selecciona la columna de fechas > Datos > Texto en Columnas > Fecha DMY

3. Celdas vacías críticas:*

`=SI(O(B2="",C2=""),"REVISAR","OK")`

4. Eliminar espacios:*

`=ESPACIOS(A2)` — aplicar a todas las columnas de texto

5. Separar dirección:*

Selecciona columna > Datos > Texto en Columnas > Delimitado > Coma

6. Duplicados:*

`=CONTAR.SI(B:B,B2)>1` en columna auxiliar

¿Empiezo con el paso 1?"

Andrea aceptó y Copilot fue aplicando cada transformación paso a paso. En 30 minutos, el archivo de proveedores pasó de ser un caos a una base de datos limpia y profesional.

—¿Ya terminaste? —preguntó Mariana, incrédula.

—Sí. Aquí tienes. El archivo limpio, con una hoja de diagnóstico que muestra los problemas que encontré y cómo los resolví.

Mariana abrió el archivo y sus ojos se abrieron como platos.

—Andrea, esto es increíble. ¿Me enseñas?

Andrea sonrió.

—Claro. Pero primero, deja que te muestre algo...

Conceptos Clave: Limpieza de Datos con Copilot

La limpieza de datos es donde Copilot realmente brilla. Los datos del mundo real son desordenados, y la IA puede acelerar drásticamente el proceso.

Problemas Comunes que Copilot Puede Detectar

Problema	Acción recomendada
Duplicados	"Detecta y marca filas duplicadas basadas en el ID"
Formatos inconsistentes	"Unifica el formato de fecha en toda la columna"
Espacios extra	"Elimina espacios al inicio y final de todas las celdas"
Valores atípicos	"Detecta valores fuera del rango esperado"

Pasos de Limpieza Recomendados

1. **Diagnóstico:** Pídele a Copilot que evalúe la calidad de tus datos
2. **Priorización:** Identifica los problemas más críticos primero
3. **Limpieza en copia:** Trabaja siempre sobre una copia del archivo original
4. **Documentación:** Pídele a Copilot que registre los cambios realizados
5. **Validación:** Verifica que los datos limpios tengan sentido

Comandos Avanzados de Limpieza

- *"Estandariza los nombres de clientes: elimina abreviaturas, corrige ortografía común"*

- *"Convierte todas las columnas de texto a mayúscula inicial (MAYUSC.INICIA)"*
- *"Separa la columna 'Dirección Completa' usando comas como delimitador"*
- *"Combina las columnas Nombre y Apellido en una sola columna 'Nombre Completo'"*
- *"Reemplaza los valores 'N/A', '-' y vacíos por un valor estándar 'No Disponible'"*
- *"Valida que los RUC tengan exactamente 11 dígitos y marca los incorrectos"*

Power Query como Alternativa

Para limpiezas muy grandes o recurrentes, Copilot puede sugerir Power Query:

• *"Crea una consulta en Power Query que limpie automáticamente este archivo cada vez que se actualice"*

• *"Agrega un paso en Power Query para eliminar columnas innecesarias"*

• *"Configura Power Query para combinar todos los archivos de una carpeta"*

Ejercicio 6.1: Diagnóstico de Calidad

Abre un archivo que sepas que tiene problemas de datos. Pídele a Copilot:

"Realiza un diagnóstico completo de calidad de datos. Identifica:

- 1. Columnas con valores faltantes*
- 2. Filas duplicadas*
- 3. Formatos inconsistentes*
- 4. Valores atípicos*
- 5. Errores de ortografía o tipografía*

Genera un reporte con los hallazgos y sugiere acciones correctivas."

Ejercicio 6.2: Pipeline de Limpieza Automatizado

Pídele a Copilot:

"Diseña un flujo de limpieza automatizada para este archivo usando Power Query. Los pasos deben incluir:

- 1. Promover encabezados*
- 2. Cambiar tipos de datos*
- 3. Eliminar filas duplicadas*
- 4. Reemplazar valores nulos*
- 5. Agregar columna de fecha estandarizada*

Genera el código M necesario."

Capítulo 7: Power Query y Copilot

Llegó diciembre y con él, la temporada de cierre fiscal. Para Andrea, eso significaba una cosa: consolidar datos de múltiples fuentes.

—Tenemos archivos de ventas de 12 sucursales —le explicó Diego—, cada una con su propio formato. Necesito un archivo consolidado para el cierre anual.

Andrea abrió el primer archivo. Luego el segundo. Luego el tercero. Cada uno tenía columnas en diferentes posiciones, nombres distintos para los mismos campos, y formatos variados.

—Consolidar 12 archivos manualmente me tomaría dos días —calculó.

Recordó que Copilot podía ayudar con Power Query.

"Copilot, necesito consolidar 12 archivos de ventas de sucursales. Están en la carpeta C:\Ventas_2026\Sucursales\. Cada archivo tiene el mismo tipo de datos pero columnas en diferente orden y con nombres distintos. ¿Puedes ayudarme a crear una consulta en Power Query que:

- 1. Importe todos los archivos de la carpeta*
- 2. Estandarice los nombres de columna*
- 3. Combine los datos en una sola tabla*
- 4. Agregue una columna con el nombre de la sucursal (extraído del nombre del archivo)*
- 5. Elimine filas duplicadas*
- 6. Cargue el resultado en una nueva hoja"*

Copilot respondió con instrucciones paso a paso:

"Te guiaré en la creación de una consulta Power Query:

PASO 1: Ir a Datos > Obtener datos > Desde un archivo > Desde carpeta

PASO 2: Seleccionar la carpeta C:\Ventas_2026\Sucursales

PASO 3: En Power Query, usa este código M para estandarizar columnas:

```
let
    Origen = Folder.Files("C:\Ventas_2026\Sucursales\"),
    FiltrarExcel = Table.SelectRows(Origen, each Text.EndsWith([Extension], ".xlsx")),
    Importar = Table.AddColumn(FiltrarExcel, "Datos", each
        Excel.Workbook([Content], true)),
    ExpandirDatos = Table.ExpandTableColumn(Importar, "Datos", {"Data"}),
    ExpandirTablas = Table.ExpandTableColumn(ExpandirDatos, "Data",
        Table.ColumnNames(ExpandirDatos[Data]{0})),
    ExtraerSucursal = Table.AddColumn(ExpandirTablas, "Sucursal", each
        Text.BeforeDelimiter(Text.AfterDelimiter([Name], "_"), ".")),
```

```

EstandarizarNombres = Table.RenameColumns(ExpandirDatos,
    {"Venta", "Ventas"}, {"Importe", "Ventas"}, {"Total", "Ventas"}),
QuitarDuplicados = Table.Distinct(EstandarizarNombres),
SeleccionarColumnas = Table.SelectColumns(QuitarDuplicados,
    {"Sucursal", "Fecha", "Producto", "Cantidad", "Ventas"})
in
    SeleccionarColumnas

```

¿Te gustaría que te guíe paso a paso en Power Query?"

Andrea siguió las instrucciones. En 20 minutos, tenía los 12 archivos consolidados en una sola tabla de 600 mil filas.

—Esto es magia —murmuró.

Conceptos Clave: Power Query + Copilot

Power Query es la herramienta de transformación de datos de Excel. Copilot puede ayudarte a escribir el código M necesario sin que seas experto.

¿Qué es Power Query?

Power Query es un motor de transformación de datos integrado en Excel. Permite:

- Importar datos de múltiples fuentes (archivos, bases de datos, web)
- Transformar y limpiar datos
- Combinar tablas
- Automatizar procesos repetitivos

Cómo Copilot Potencia Power Query

Tarea	Sin Copilot	Con Copilot
Escribir código M	Buscar sintaxis en foros	Pedir el código en lenguaje natural
Depurar errores	Probar y error	Pedir explicación del error
Optimizar consultas	Conocer técnicas avanzadas	Pedir sugerencias de optimización
Documentar	Escribir manualmente	Pedir que documente cada paso

Prompts Útiles para Power Query

- *"Crea una consulta Power Query que importe todos los archivos CSV de una carpeta"*
- *"Agrega un paso que convierta la columna 'Fecha' a tipo fecha"*
- *"Combina las tablas 'Ventas' y 'Clientes' por el campo 'ID_Cliente'"*
- *"Agrupa los datos por 'Categoría' y suma las 'Ventas'"*
- *"Agrega una columna personalizada que calcule el margen: (Precio - Costo) / Precio"*
- *"Explica qué hace este código M paso a paso: [pegar código]"*

Cuándo Usar Power Query vs Fórmulas

Escenario	Recomendación
Una sola transformación	Fórmula de Excel
Transformación recurrente	Power Query (automatizable)
Múltiples archivos	Power Query (consolidación)
Datos > 100k filas	Power Query (rendimiento)

Transformación simple única	Fórmula de Excel
-----------------------------	------------------

Ejercicio 7.1: Tu Primera Consulta Power Query

Busca una carpeta con al menos 3 archivos Excel similares. Pídele a Copilot:
"Necesito combinar todos los archivos Excel de la carpeta [ruta]. Los archivos tienen las mismas columnas pero en diferente orden. Crea una consulta Power Query que:

- 1. Importe todos los archivos*
- 2. Estandarice los tipos de datos*
- 3. Combine en una sola tabla*
- 4. Agregue columna con el nombre del archivo de origen*
- 5. Cargue los datos en una nueva hoja"*

Ejercicio 7.2: Traductor de Fórmulas a Power Query

Toma una fórmula compleja de Excel (como un SUMAR.SI.CONJUNTO con múltiples criterios) y pídele a Copilot:
"Traduce esta fórmula a un paso de Power Query: [pegar fórmula]. Quiero que el resultado sea un código M que pueda agregar a una consulta existente."

Capítulo 8: Automatización Inteligente

El nuevo año trajo nuevos desafíos. Andrea ahora lideraba oficialmente el equipo de adopción de Copilot, y su siguiente misión era automatizar los reportes semanales que consumían horas del equipo.

—Cada lunes, alguien pasa dos horas generando el reporte de ventas —le explicó a Diego—. Es siempre el mismo formato, los mismos cálculos, las mismas tablas. Es un desperdicio de talento.

—¿Puede Copilot ayudar? —preguntó Diego.

—Sí, pero mejor aún: podemos enseñarle a Excel a hacerlo solo.

Andrea se sentó con Ricardo y diseñaron un plan de automatización.

El Proceso Manual

Cada lunes, el proceso era:

1. Descargar datos del sistema contable (formato CSV)
2. Limpiar y transformar los datos (30 minutos)
3. Calcular KPIs con fórmulas (20 minutos)
4. Generar tablas dinámicas (15 minutos)
5. Crear gráficos (15 minutos)
6. Formatear y dar presentación (20 minutos)
7. Enviar por correo (5 minutos)

Total: ~1 hora 45 minutos por semana.

La Solución con Copilot

Andrea abrió el archivo y escribió:

"Copilot, necesito automatizar este reporte semanal de ventas. El proceso incluye:

- 1. Importar datos CSV de la carpeta 'Reportes_Semanales'*
- 2. Limpiar: eliminar filas con ventas = 0, estandarizar fechas*
- 3. Calcular: Ventas Totales, Margen Bruto, % Crecimiento vs semana anterior*
- 4. Generar tabla dinámica: Ventas por Categoría y por Sucursal*
- 5. Crear gráfico: barras de ventas por sucursal + línea de margen*

¿Puedes generar un script de VBA o una consulta Power Query que automatice todo esto?"

Copilot respondió:

"Te recomiendo una combinación de Power Query (para importación y limpieza) y VBA (para generar reporte final).

SCRIPT VBA SUGERIDO:

```
Sub GenerarReporteSemanal()
```

```

Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range

' Crear nuevo libro para el reporte
Set wb = Workbooks.Add
Set ws = wb.Sheets(1)
ws.Name = "Reporte Semanal"

' Configurar encabezados
ws.Range("A1:E1").Value = Array("Sucursal", "Ventas", "Margen", "% Crecimiento", "Categoría")
ws.Range("A1:E1").Font.Bold = True

' Importar datos desde Power Query (asumiendo consulta existente)
With ws.ListObjects.Add(SourceType:=xlSrcExternal, _
    Source:=Array("OLEDB;Provider=Microsoft.Mashup.OleDb.1;Location=ReporteSemanal"), _
    Destination:=ws.Range("A2"))
    .Name = "DatosReporte"
    .Refresh
End With

' Dar formato
ws.Range("A:E").Columns.AutoFit
ws.Range("A:E").HorizontalAlignment = xlCenter

' Generar tabla dinámica
' ... (código para tabla dinámica)

MsgBox "Reporte generado exitosamente"
End Sub

```

¿Te gustaría que refine el script o que explique cada parte?"

Andrea decidió empezar con Power Query para la parte de datos y dejar el VBA para después. Lo importante era que el proceso estaba documentado y listo para implementarse gradualmente.

Conceptos Clave: Automatización con Copilot

Copilot puede ayudarte a automatizar tareas repetitivas de varias formas:

Niveles de Automatización

Nivel	Herramienta	Cuándo Usarla
Básico	Fórmulas + Copilot	Tareas únicas o poco frecuentes
Medio	Power Query	Transformaciones recurrentes de datos
Avanzado	VBA + Copilot	Procesos complejos y repetitivos
Experto	Office Scripts (Excel Web)	Automatización en la nube

Macros con Copilot

Copilot puede generar código VBA a partir de descripciones en lenguaje natural:

- *"Crea una macro que limpie la hoja activa: elimine filas vacías, borre formatos innecesarios, y ajuste el ancho de columnas"*

- *"Genera un script VBA que copie la hoja 'Ventas' a un nuevo libro y lo guarde con la fecha actual como nombre"*

- *"Escribe una macro que envíe por correo electrónico el reporte semanal a la lista de destinatarios en la columna A"*

Office Scripts (Excel para Web)

Si usas Excel en el navegador, Copilot puede generar Office Scripts (TypeScript):

- *"Crea un script que sume los valores de la columna B y muestre el resultado en una celda"*
- *"Genera un script que filtre la tabla por fecha y exporte los resultados a un archivo CSV"*

Mejores Prácticas de Automatización

1. **Empieza pequeño:** Automatiza un paso a la vez
 2. **Documenta:** Pídele a Copilot que agregue comentarios al código
 3. **Prueba en copia:** Nunca ejecutes macros en el archivo original
 4. **Valida resultados:** Compara la salida automatizada con el proceso manual
 5. **Itera:** Mejora gradualmente la automatización
-

Ejercicio 8.1: Tu Primera Macro

Pídele a Copilot:

"Genera una macro en VBA que:

1. *Seleccione la hoja activa*
2. *Encuentre la última fila con datos*
3. *Agregue una fila de totales al final con SUM en cada columna numérica*
4. *Dé formato de negrita y color azul a la fila de totales*
5. *Muestre un mensaje de confirmación"*

Guarda el código en un módulo de VBA y Pruébalo.

Ejercicio 8.2: Plan de Automatización

Identifica un proceso repetitivo que hagas semanalmente en Excel. Pídele a Copilot:

"Ayúdame a diseñar un plan de automatización para este proceso:

[Describe el proceso paso a paso]

¿Qué partes se pueden automatizar con Power Query? ¿Qué partes con VBA? ¿Qué partes deben seguir siendo manuales?"

Capítulo 9: Dashboard Inteligente

—Andrea, quiero un dashboard ejecutivo —dijo Diego una mañana de febrero—. Algo que pueda ver en mi teléfono desde cualquier lugar. Los KPIs principales de la empresa en tiempo real.

Andrea asintió. Ya había estado planeando esto.

—Lo tengo, Diego. Pero necesito tu ayuda para definir los KPIs críticos.

—Los de siempre —respondió Diego—. Ventas, márgenes, inventario, cuentas por cobrar. Pero quiero que sea visual, interactivo, y que se actualice solo.

Andrea sabía que Copilot podía ayudarla, pero un dashboard de nivel ejecutivo requería más que solo gráficos bonitos. Necesitaba pensar en la experiencia del usuario, la actualización de datos y la claridad de la información.

Se sentó con su laptop y comenzó.

"Copilot, necesito diseñar un dashboard ejecutivo de ventas. Requisitos:

1. Indicadores principales (tarjetas KPI):

- *Ventas Totales (mes actual vs mes anterior)*
- *Margen Bruto %*
- *Crecimiento Interanual*
- *Top Producto Más Vendido*

2. Gráficos:

- *Ventas por mes (línea, últimos 12 meses)*
- *Ventas por sucursal (barra horizontal)*
- *Composición de ventas por categoría (anillo)*
- *Top 10 productos (barra)*

3. Interactividad:

- *Segmentadores de datos por: Mes, Sucursal, Categoría*
- *Los gráficos deben actualizarse al cambiar los filtros*

4. Formato:

- *Fondo blanco, texto oscuro*
- *Colores: azul corporativo #1A3A5C, verde #2ECC71, rojo #E74C3C*
- *Fuente limpia y profesional*
- *Formato condicional en KPIs: verde si meta cumplida, rojo si no"*

Copilot comenzó a trabajar. En pocos minutos, tenía la estructura básica del dashboard.

—Buen inicio —murmuró Andrea—, pero quiero más.

Continuó refinando:

"Copilot, agrega:

- *Una línea de meta en el gráfico de ventas mensuales*
- *Indicadores de tendencia (flechas arriba/abajo) en cada KPI*
- *Un tooltip que muestre el detalle al pasar el mouse sobre cada gráfico"*

Tras varias iteraciones, el dashboard estaba listo. Andrea lo presentó a Diego, quien quedó impresionado.

—Esto es exactamente lo que necesitaba —dijo, desplazándose por los paneles en su tableta—. ¿Puedo compartirlo con la junta?

—Por supuesto. Y se actualiza automáticamente cada semana.

Conceptos Clave: Dashboards con Copilot

Copilot puede acelerar significativamente la creación de dashboards, pero el diseño y la estructura conceptual siguen siendo responsabilidad tuya.

Elementos de un Buen Dashboard

1. **Claridad:** Un vistazo debe comunicar el mensaje principal
2. **Jerarquía:** KPIs principales arriba, detalle abajo
3. **Contexto:** Los números solo tienen significado en comparación
4. **Interactividad:** El usuario debe poder explorar los datos
5. **Actualización:** Los datos deben estar frescos

KPIs que Copilot Puede Calcular

- *"Calcula el crecimiento mes a mes de las ventas"*
- *"Muestra el margen bruto como porcentaje"*
- *"Calcula el ticket promedio por cliente"*
- *"Muestra la rotación de inventario en días"*
- *"Calcula el ratio de cobranza (DSO)"*
- *"Muestra el cumplimiento de meta por sucursal"*

Interactividad con Segmentadores

Los segmentadores permiten filtrar datos en tablas dinámicas y gráficos:

- *"Agrega un segmentador de datos para la columna 'Sucursal'"*
- *"Conecta el segmentador de 'Mes' a todos los gráficos del dashboard"*
- *"Crea una línea de tiempo para filtrar por fechas"*
- *"Agrega un menú desplegable que cambie la métrica mostrada"*

Formato Condicional en Dashboards

- *"Aplica formato condicional a los KPIs: verde si se cumple la meta, rojo si no"*
- *"Usa iconos de flechas para mostrar la tendencia: si crece, si decrece, si estable"*
- *"Resalta la barra del producto más vendido en color dorado"*

- *"Aplica escala de colores a la tabla de sucursales"*

Actualización Automática

Para que el dashboard se actualice solo:

1. Conecta los datos a Power Query (origen de datos dinámico)
 2. Configura actualización programada (Excel 365)
 3. O usa Power BI para dashboards en tiempo real
-

Ejercicio 9.1: Tu Dashboard Personal

Crea un dashboard personal con tus propios datos (pueden ser finanzas personales, ventas, lo que sea). Pídele a Copilot:

"Quiero crear un dashboard personal con:

- 1. 4 tarjetas KPI con los indicadores más importantes*
- 2. Un gráfico de tendencia de los últimos 6 meses*
- 3. Un gráfico de distribución*
- 4. Segmentadores para filtrar*

Ayúdame a estructurarlo y generarlo paso a paso."

Ejercicio 9.2: Refinar un Dashboard Existente

Toma un dashboard que ya tengas o crea uno simple. Pídele a Copilot mejoras:

"Analiza mi dashboard actual y sugiere:

- 1. 3 mejoras visuales*
- 2. 1 indicador adicional que debería incluir*
- 3. 1 forma de hacerlo más interactivo*
- 4. 1 mejora de rendimiento o actualización"*

Capítulo 10: El Proyecto Final

Pasaron seis meses desde que Andrea había usado Copilot por primera vez. Ahora lideraba una iniciativa de transformación digital en Importaciones del Pacífico.

Diego la convocó a su oficina.

—Andrea, la junta directiva quiere ver un piloto de lo que hemos logrado con Copilot. Necesito que prepares una demostración que muestre el antes y el después de nuestro proceso de análisis.

—Tengo justo lo que necesitas —respondió Andrea.

Pasó la semana siguiente preparando lo que llamó "El Pipeline Completo": un flujo de análisis que iba desde los datos crudos hasta la presentación ejecutiva, todo potenciado por Copilot.

El Pipeline Completo

Fase 1: Importación y Limpieza

- Copilot diagnosticó la calidad de los datos
- Power Query automatizó la limpieza
- Tiempo: de 2 horas a 15 minutos

Fase 2: Análisis Exploratorio

- Copilot identificó patrones y anomalías
- Segmentó clientes por comportamiento
- Tiempo: de 4 horas a 30 minutos

Fase 3: Modelado de Datos

- Copilot generó fórmulas complejas
- Creó tablas dinámicas multidimensionales
- Tiempo: de 3 horas a 20 minutos

Fase 4: Visualización

- Dashboard interactivo con KPIs
- Gráficos dinámicos vinculados a segmentadores
- Tiempo: de 3 horas a 1 hora

Fase 5: Presentación

- Copilot generó el resumen ejecutivo
- Exportó insights clave en lenguaje natural
- Tiempo: de 2 horas a 10 minutos

Total antes: 14 horas

Total con Copilot: ~2 horas

El día de la presentación, Andrea demostró el pipeline en vivo. Cargó datos crudos, pidió a Copilot que los analizara, generó visualizaciones, y produjo un informe ejecutivo. Todo en menos de 30 minutos.

Los directivos estaban asombrados.

—¿Y esto lo puede aprender cualquier persona de la empresa? —preguntó el presidente de la junta.

—Sí —respondió Andrea con confianza—. Y ese es precisamente mi próximo proyecto.

El Legado

Esa tarde, Andrea se sentó frente a su laptop y reflexionó sobre su viaje.

Recordó el día del anuncio de Copilot, su escepticismo inicial, las preguntas vagas que hacía al principio, las fórmulas que no entendía. Recordó también el momento en que Copilot detectó los productos sin ventas, cuando generó el dashboard que impresionó a la junta, cuando automatizó el reporte semanal que liberó horas de trabajo para su equipo.

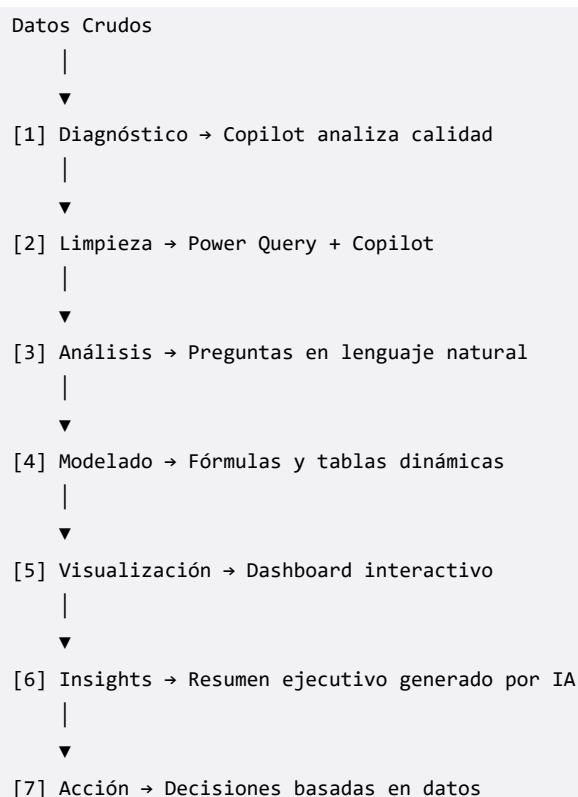
Había aprendido que Copilot no era un reemplazo para su criterio profesional. Era un multiplicador de sus capacidades. No hacía el trabajo por ella; lo hacía con ella.

Y lo más importante: había aprendido que la verdadera inteligencia no está en la máquina que responde las preguntas, sino en la persona que sabe qué preguntar.

Conceptos Clave: Integrando Todo

Este capítulo final integra todo lo aprendido en un flujo de trabajo completo.

El Pipeline de Análisis con Copilot



Checklist para un Proyecto Exitoso

1. **Define el objetivo:** ¿Qué pregunta quieres responder?

2. **Prepara los datos:** Limpia antes de analizar
3. **Empieza con preguntas simples:** Construye desde lo básico
4. **Itera:** Refina preguntas basándote en respuestas previas
5. **Valida:** Siempre verifica los resultados de la IA
6. **Documenta:** Registra los pasos para reproducibilidad
7. **Comparte:** Enseña a otros lo que aprendiste

Cuándo NO Usar Copilot

Copilot es poderoso, pero no es la herramienta correcta para todo:

- **Datos extremadamente sensibles:** Privacidad de datos en la nube
- **Cálculos regulatorios:** Donde cada paso debe ser auditado manualmente
- **Análisis creativo:** Donde la interpretación humana es insustituible
- **Sistemas transaccionales:** Copilot no reemplaza ERP/CRM

El Futuro

Copilot y la IA en Excel seguirán evolucionando. Lo que hoy es innovación, mañana será estándar. La pregunta no es si debes adoptar estas herramientas, sino cómo hacerlo de manera inteligente y ética.

Ejercicio 10.1: Tu Propio Proyecto Final

Diseña y ejecuta un proyecto completo de análisis de datos usando Copilot:

1. **Elige un conjunto de datos** (real o de práctica)
2. **Define 3 preguntas de negocio** que quieras responder
3. **Usa Copilot en cada fase:** limpieza, análisis, visualización
4. **Genera un informe final** con hallazgos y recomendaciones
5. **Presenta los resultados** en un dashboard

Ejercicio 10.2: Reflexión

Escribe una breve reflexión respondiendo:

1. ¿Qué fue lo más sorprendente que aprendiste sobre Copilot?
2. ¿Cuál fue el mayor desafío al usarlo?
3. ¿Qué proceso de tu trabajo diario podrías mejorar con Copilot?
4. ¿Qué límites de Copilot identificaste?
5. ¿Recomendarías Copilot a un colega? ¿Por qué?

Conclusión

El Viaje Continúa

Andrea Castillo miró por la ventana de su oficina. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras el sol se ponía detrás de los edificios. Había pasado un año desde que Copilot llegó a su vida laboral.

En ese año, había aprendido más que en los cuatro anteriores combinados.

No solo había dominado una herramienta. Había aprendido a pensar de manera diferente. A formular mejores preguntas. A confiar en los datos sin perder su criterio. A enseñar a otros. A liderar el cambio en lugar de resistirlo.

—¿En qué estás pensando? —preguntó Ricardo, apareciendo junto a su escritorio con dos tazas de café.

—En lo rápido que cambió todo —respondió Andrea, tomando una taza—. Hace un año no sabía ni qué preguntarle a Copilot. Ahora no puedo imaginar mi trabajo sin él.

—No es Copilot lo que cambió —dijo Ricardo, sentándose—. Cambiaste tú. Copilot solo fue el catalizador.

Andrea sonrió. Ricardo tenía razón.

Lo que Aprendimos

En este viaje, hemos recorrido juntos:

1. **Capítulo 1:** Los primeros pasos con Copilot y cómo activarlo
2. **Capítulo 2:** El arte de formular preguntas efectivas
3. **Capítulo 3:** Cómo generar fórmulas sin saber sintaxis
4. **Capítulo 4:** Análisis de datos acelerado
5. **Capítulo 5:** Visualizaciones impactantes
6. **Capítulo 6:** Limpieza de datos automatizada
7. **Capítulo 7:** Power Query y su integración con Copilot
8. **Capítulo 8:** Automatización con macros y scripts
9. **Capítulo 9:** Dashboards ejecutivos interactivos
10. **Capítulo 10:** El pipeline completo de análisis

Has aprendido que Copilot no es magia. Es inteligencia artificial aplicada al análisis de datos. Y como toda herramienta, su valor depende de quién la usa y cómo la usa.

El Futuro es Humano

La inteligencia artificial no va a reemplazar a los analistas. Pero los analistas que usen IA van a

reemplazar a los que no.

La diferencia no está en la tecnología. Está en la capacidad de hacer las preguntas correctas, de interpretar los resultados, de tomar decisiones informadas y de agregar valor humano que ninguna máquina puede replicar.

Copilot es tu asistente. Tú eres el piloto.

El viaje recién comienza.

— *Alex Goyzueta Delgado*

Lima, 2026

Sobre el Autor

Alex Goyzueta Delgado es un profesional apasionado por la tecnología, la educación y el análisis de datos. Con una trayectoria que combina la ingeniería de sistemas con la docencia, Alex ha dedicado los últimos años a crear contenido educativo accesible y entretenido para profesionales que buscan mejorar sus habilidades técnicas.

Nacido en Lima, Perú, Alex descubrió temprano que su verdadera vocación era enseñar. Convencido de que el aprendizaje no tiene por qué ser aburrido, desarrolló el método de "novelas técnicas": libros que enseñan herramientas complejas a través de historias cautivadoras.

Su serie de libros de Excel —desde Básico hasta Análisis de Datos— ha ayudado a cientos de profesionales a dominar la hoja de cálculo más popular del mundo sin los manuales tradicionales.

"Excel con Copilot: Tu Asistente Inteligente" representa la culminación de su visión: una herramienta que no solo enseña una tecnología, sino que prepara al lector para el futuro del trabajo.

Actualmente, Alex continúa escribiendo, desarrollando cursos y explorando nuevas formas de hacer accesible el conocimiento técnico.

Contacto:

- Correo: alexgoyzueta2018@gmail.com

Otros libros de la colección:

- Excel Básico: El Legado de las Fórmulas
- Excel Intermedio: Los Secretos de la Hoja
- Excel Avanzado: El Poder del Análisis
- Excel para Contadores
- Excel para Análisis de Datos
- Excel con Copilot: Tu Asistente Inteligente